REDES DE COMPUTADORES

MINI-PROJETO 1 — Planeamento e Implementação de uma Rede IPv4/IPv6

Ano letivo 2026/2027

Curso	Licenciatura em Engenharia Informática
Grupo	2 estudantes
Entrega	09 Nov. 2026, 23h59, no Moodle
Defesa oral	13 ou 14 Jan. 2027

Ferramenta principal: Cisco Packet Tracer

Nota sobre o trabalho em grupo
Embora o projeto seja desenvolvido em grupo, ambos os estudantes são responsáveis por toda a solução. A divisão de tarefas entre os elementos do grupo não dispensa qualquer estudante de conhecer, explicar e modificar qualquer parte do projeto durante a defesa.

A formação dos grupos de 2 estudantes (da mesma PL) é efetuado neste link: Grupos de projeto de RC EID 2026_27.xlsx

1. Objetivos

Pretende-se que os estudantes planeiem, implementem e testem uma rede de computadores de média dimensão, aplicando os conhecimentos adquiridos nas primeiras semanas da unidade curricular.

- Planear o endereçamento IPv4 e aplicar sub-endereçamento com VLSM;
- Configurar corretamente IPv4 em routers e hosts;
- Planear e configurar endereçamento IPv6;
- Interpretar tabelas de encaminhamento;
- Configurar encaminhamento IPv4 e o protocolo dinâmico RIPv2;
- Configurar encaminhamento IPv6;
- Verificar conectividade com ping e traceroute/tracert;
- Diagnosticar e corrigir problemas de configuração e encaminhamento.

2. Cenário

Uma organização pretende interligar três instalações através de uma infraestrutura IP. O cenário base será fornecido pelos docentes, das aulas práticas, e deverá conter, no mínimo:

- 3 routers (R1, R2 e R3);
- três LAN principais, uma associada a cada router;
- uma LAN adicional para servidores;
- ligações entre os routers;
- pelo menos um computador por LAN;
- pelo menos um servidor.

A topologia deverá permitir a existência de mais do que um caminho possível entre routers, de forma a observar o funcionamento do encaminhamento dinâmico e o comportamento da rede perante alterações ou falhas de ligações.

3. Planeamento IPv4

A cada grupo será atribuído um bloco IPv4 inicial (relacionado com o número de cada grupo). A partir desse bloco, deverá ser realizado o dimensionamento das sub-redes utilizando VLSM, minimizando o desperdício de endereços.

Rede	Necessidade mínima
LAN-A	120 hosts
LAN-B	60 hosts
LAN-C	28 hosts
LAN-Servidores	12 hosts
Ligação R1–R2	2 interfaces
Ligação R2–R3	2 interfaces
Ligação R1–R3	2 interfaces

Para cada sub-rede deverão ser determinados:

- endereço de rede;
- prefixo/máscara;
- primeiro endereço utilizável;
- último endereço utilizável;
- endereço de broadcast;
- endereços das interfaces dos routers;
- endereços atribuídos aos hosts.

As redes deverão ser dimensionadas da maior para a menor, utilizando a sub-rede mais pequena que satisfaça os requisitos.

4. Planeamento IPv6

Cada grupo receberá também um prefixo IPv6. A partir desse prefixo deverão ser atribuídas sub-redes IPv6 às diferentes LAN e ligações entre routers.

- Utilizar, salvo indicação em contrário, um prefixo /64 em cada segmento IPv6;
- configurar endereços IPv6 globais nos routers;
- identificar e utilizar endereços link-local;
- ativar o encaminhamento IPv6 nos routers;
- organizar e justificar a atribuição dos diferentes prefixos /64.

Não se pretende aplicar ao IPv6 o método VLSM utilizado no IPv4.

5. Configuração dos equipamentos

Em todos os routers deverão ser realizadas, pelo menos, as seguintes configurações:

- hostname;
- configuração e descrição das interfaces;

- endereçamento IPv4 e IPv6;
- ativação das interfaces;
- gravação da configuração;
- configuração básica de segurança indicada nas aulas.

Devem ser utilizados adequadamente comandos de verificação, nomeadamente show running-config, show ip interface brief, show ipv6 interface brief, show ip route, show ipv6 route, ping e traceroute/tracert.

6. Encaminhamento IPv4 — RIPv2

O encaminhamento IPv4 entre as diferentes redes deverá utilizar RIPv2.

- ativação do protocolo RIP;
- utilização da versão 2;
- anúncio das redes apropriadas;
- configuração de no auto-summary;
- configuração de interfaces passivas quando adequado;
- propagação de uma rota por omissão, quando especificado.

No final, todos os routers deverão possuir informação suficiente para alcançar as redes IPv4 remotas.

7. Encaminhamento IPv6

O encaminhamento IPv6 deverá ser configurado de acordo com o conteúdo lecionado até à data. Nesta primeira entrega poderá ser utilizado encaminhamento estático IPv6.

- identificar o próximo salto utilizado;
- identificar a interface de saída;
- explicar a presença de cada rota na tabela;
- determinar e justificar o percurso seguido por um pacote IPv6.

8. Testes obrigatórios

1. Conectividade entre hosts da mesma LAN;
2. conectividade entre cada host e o respetivo gateway;
3. conectividade IPv4 entre todas as LAN;
4. conectividade IPv6 entre todas as LAN;
5. conectividade com o servidor;
6. verificação das tabelas de encaminhamento;
7. verificação do percurso dos pacotes com tracert/traceroute;
8. teste do comportamento da rede perante a falha de uma ligação entre routers.

No teste de falha deverão ser observados o percurso antes da falha, a alteração das tabelas de encaminhamento, o percurso após a convergência do RIP e a recuperação depois da reposição da ligação.

9. Elementos a entregar

9. Ficheiro Cisco Packet Tracer (.pkt) funcional;
10. documento PDF curto com identificação dos estudantes, topologia, tabela de sub-endereçamento IPv4, plano IPv6, tabela de endereçamento, breve descrição do encaminhamento e evidências dos principais testes (máximo de 5 páginas);

10. Defesa oral e avaliação individual

A defesa será realizada pelos dois elementos do grupo, sendo a avaliação individual. Os docentes poderão solicitar alterações ao projeto durante a defesa.

- alterar a dimensão de uma LAN;
- identificar uma máscara ou prefixo;
- explicar uma entrada da tabela de encaminhamento;
- adicionar uma nova rede;
- desligar uma ligação e diagnosticar a perda de conectividade;
- alterar uma configuração RIP;
- indicar o percurso de um pacote;
- configurar um novo endereço IPv4 ou IPv6.

Cada estudante deverá demonstrar que compreende e consegue modificar toda a solução apresentada (sem ajuda externa a não ser uma folha A4 com comandos CISCO simples).